Lab09_Teixeira

Pedro Rocha Teixeira - 253670

```
library(reticulate)
py_require(c("pandas"))
py_require(c("plotnine"))
```

```
import pandas as pd
from plotnine import *
from plotnine.data import diamonds
```

1. Importe o conjunto de dados `diamonds`, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
df = pd.read_csv("diamonds.csv.gz")
```

2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (`carat`) e preço (`price`). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
p1 = (
    ggplot(df, aes(x='carat', y='price'))
    + geom_point(alpha=0.1, color='darkblue')
    + geom_smooth(method='lm', color='red', se=False)
    + labs(
        title='Relação entre Peso (Carat) e Preço de Diamantes',
        x='Peso (Quilates)',
        y='Preço (USD)'
    )
    + theme_minimal()
)

print(p1)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
p2 = (
    ggplot(df, aes(x='carat', y='price', color='cut'))
    + geom_point(alpha=0.08)
    + geom_smooth(method='lm', se=False)
    + facet_wrap('~cut')
    + labs(
        title='Relação Preço vs Peso por Qualidade de Corte',
        x='Peso (Quilates)',
        y='Preço (USD)',
        color='Corte'
    )
    + theme_minimal()
)

print(p2)
```

```
<ggplot: (640 x 480)>
```

4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes

```
p3 = (
    ggplot(df, aes(x='carat', y='price', color='color'))
    + geom_point(alpha=0.15, size=0.5)
    + facet_grid('clarity ~ cut')
    + labs(
        title='Relação Preço vs Peso por Corte e Clareza',
        x='Peso (Quilates)',
        y='Preço (USD)',
        color='Cor'
    )
    + theme_bw()
    + theme(figure_size=(12, 10))
)
```

```
print(p3)
```

```
<ggplot: (1200 x 1000)>
```

```
Sys.setenv(TZ = 'America/Sao_Paulo')
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-21 17:05:14 -03"
```